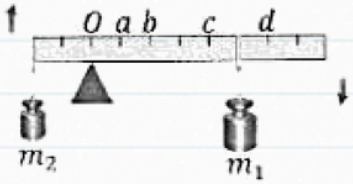
1- يُبيّن الشكل المجاور نظامًا يتكوّن من مسطرة مُهملة الكتلة ترتكز عند النقطة (O)، عُلّق بها ثقلان كتلتاهما $(m_1 = 2m_2)$، وكان النظام في حالة عدم اتزان دوراني. معتمدًا على البيانات المثبتة على الشكل؛ ولجعل النظام في حالة اتزان دوراني حول النقطة (O)، فإنّه يجب تحريك الثِّقل ذي الكتلة (m_1) إلى الموقع:



أ) a ب) b ج) c د) d

2- قُرص منتظم توزيع الكتلة يدور بتسارع زاويّ $(4\ \mathrm{rad/s^2})$ حول محور ثابت يمرّ بمركزه وعمودي على مستواه. إذا علمت أنّ كتلة القُرص $(60\ \mathrm{kg})$ ونصف قُطره $(1.5\ \mathrm{m})$ وعَزْم القصور الذاتي له $(I = \frac{1}{2}mr^2)$، فإنّ مقدار العَزْم المُحصّل المؤثّر في القُرص بوحدة $(\mathrm{N.m})$ يساوي:

أ) 67.5 ب) 180 ج) 270 د) 540

3- نظام يتكون من جسمين نقطيّين (1) و (2)، البُعد بينهما (r). إذا كان $(m_2 = 3\ m_1)$، فإنّ موقع مركز الكتلة للنظام يكون:

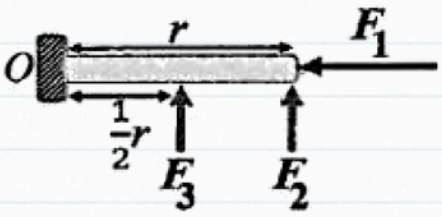
أ) على امتداد الخطّ الواصل بين الجسمين من الخارج، وأقرب إلى (m_1)

ب) على امتداد الخطّ الواصل بين الجسمين من الخارج، وأقرب إلى (m_2)

ج) على الخطّ الواصل بين الجسمين وأقرب إلى (m_1)

د) على الخطّ الواصل بين الجسمين وأقرب إلى (m_2)

4- يوضّح الشكل المجاور منظرًا عُلويًّا لباب تُؤثّر فيه ثلاث قوى $(F_1 = F\ ,\ F_2 = F_3 = \frac{1}{2}F)$ عند مَواقع مختلفة.



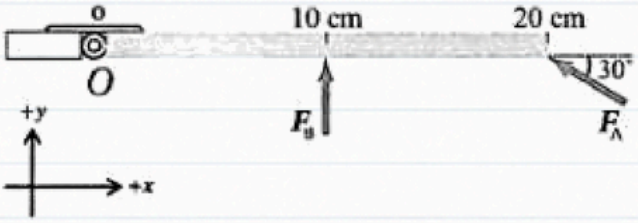
العلاقة الصحيحة بين عُزوم هذه القوى حول محور الدوران (O)، هي:

أ) $\tau_2 > \tau_3 > \tau_1$ ب) $\tau_3 > \tau_2 > \tau_1$

ج) $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3$ د) $\tau_3 > \tau_1 > \tau_2$

أ. خالد مقدادي
0799457455

يوضّح الشكل المجاور منظرًا عُلويًا لباب قابل للدوران حول محور ثابت عمودي على مستوى الصفحة يمر بالنقطة (O)، وتؤثر فيه قوتان $(F_A = 30\ \text{N})$ و $(F_B = 20\ \text{N})$.



اعتمادًا على الشكل، أجب عن الفقرتين (6,5) الآتيتين:

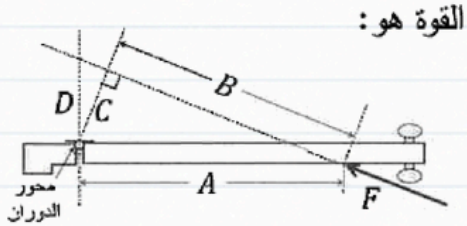
5- العزم المحصّل المُؤثّر في الباب بوحدة (N.m) مقدارًا واتجاهًا:

أ) 1 ، عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
ب) 1 ، باتجاه حركة عقارب الساعة
ج) 5 ، عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
د) 5 ، باتجاه حركة عقارب الساعة

6- حتى يكون الباب في حالة اتزان دوراني، فإنّ مقدار القوة بوحدة نيوتن (N) التي يجب أن تُؤثّر في الباب على بُعد $(10\ \text{cm})$ من النقطة (O) واتجاهها:

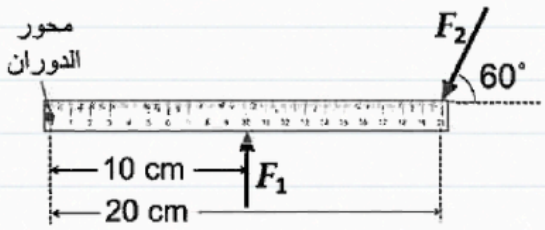
أ) 25 ، باتجاه $(+y)$
ب) 25 ، باتجاه $(-y)$
ج) 50 ، باتجاه $(+y)$
د) 50 ، باتجاه $(-y)$

7- يوضّح الشكل المجاور منظرًا علويًّا لباب تؤثر فيه قوة (F). ذراع هذه القوة هو:



أ) A
ب) B
ج) C
د) D

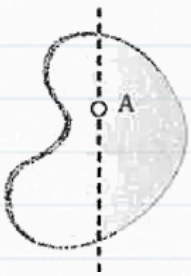
8- تؤثر القوتان $(F_1 = 20\ \text{N})$ و $(F_2 = 30\ \text{N})$ في مسطرة كما يظهر في الشكل المجاور.



العزم المحصل المؤثر في المسطرة بوحدة (N.m)، مقدارًا واتجاهًا:

أ) (1)، بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة
ب) (1)، باتجاه حركة عقارب الساعة
ج) (3.2)، بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة
د) (3.2)، باتجاه حركة عقارب الساعة

9- يوضّح الشكل المجاور جسمًا غير منتظم الشكل، عُلّق من الثقب (A)، فاستقر ساكنًا.

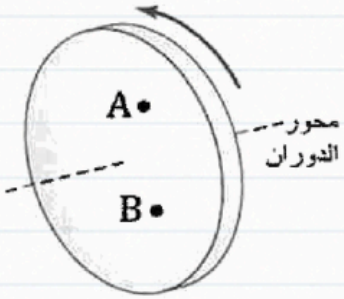


إنّ موقع مركز الكتلة يكون عند نقطة تقع على:

أ) يمين الخط المتقطع
ب) يسار الخط المتقطع
ج) الخط المتقطع أسفل الثقب (A)
د) الخط المتقطع أعلى الثقب (A)

أ. خالد مقدادي
0799457455

10- يبين الشكل المجاور قرصًا دائريًا يدور حول محور ثابت، والنقطتان (A, B) تقعان على القرص.



تتساوى النقطتان (A, B) أثناء الدوران في:

أ) السرعة الزاوية والموقع الزاوي وتختلفان في التسارع الزاوي

ب) السرعة الزاوية والتسارع الزاوي وتختلفان في الموقع الزاوي

ج) الموقع الزاوي وتختلفان في السرعة الزاوية والتسارع الزاوي

د) التسارع الزاوي وتختلفان في السرعة الزاوية والموقع الزاوي

14- يدور إطار سيارة من السكون بتسارع زاوي ثابت مقداره $(4\ rad/s^2)$.

السرعة الزّاوية للإطار بوحدة (rad/s) بعد (20 s) من بدء دورانه تساوي:

أ) 0.2 ب) 0.8 ج) 5 د) 80

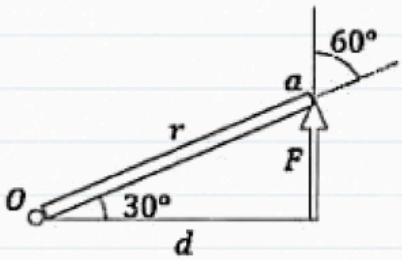
15- قرص مصمت منتظم متماثل يتحرك حركة دورانية بسرعة زاوية ثابتة مقدارها (6 rad/s) حول محور ثابت عمودي على سطح القرص ويمر في مركزه. إذا علمت أنّ عزم القصور الذاتي للقرص يساوي $(2\ kg.m^2)$، فإنّ الطاقة الحركية الدورانية للقرص بوحدة جول (J) تساوي:

أ) 6 ب) 12 ج) 18 د) 36

16- يقف ثلاثة أطفال متساوين في الكتلة عند حافة لعبة دوارة على شكل قرص دائري منتظم، تدور بسرعة زاوية ثابتة (ω) حول محور دوران ثابت عمودي على سطح القرص ويمر في مركزه. إذا اقترب أحد الأطفال من مركز القرص، فإنّ ما يحدث للعبة الدوارة:

أ) تزداد سرعتها الزاوية ب) تقلّ سرعتها الزاوية ج) يزداد زخمها الزاوي د) يقلّ زخمها الزاوي

17- يبين الشكل منظرًا علويًا لباب قابل للدوران حول محور (O)، تؤثر فيه قوة أفقية (F)، عند النقطة (a)، معتمدًا على الشكل وبياناته، فإنّ عزم هذه القوة يساوي:



أ) (rF) ب) (dF)

ج) $(rF\sin 30°)$ د) $(dF\sin 60°)$

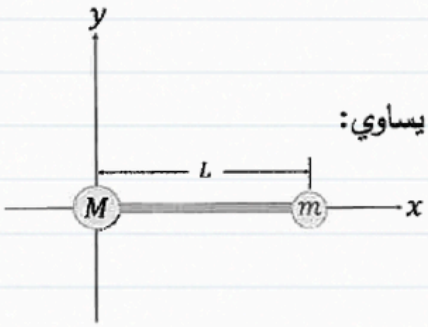
18- عندما تؤثر قوتان متساويتان في المقدار في جسم قابل للدوران حول محور، فإنّ هاتين القوتين تشكلان عزم ازدواج عندما تكونان:

أ) متعاكستين في الاتجاه، وخطّا عملهما متطابقين ب) بالاتجاه نفسه، وخطّا عملهما متطابقين

ج) متعاكستين في الاتجاه، وخطّا عملهما غير متطابقين د) بالاتجاه نفسه، وخطّا عملهما غير متطابقين

أ. خالد مقدادي
0799457455

19- نظام يتكون من قضيب فلزي مهمل الكتلة طوله (L) مثبت في طرفيه كرتان مهملتا الأبعاد، كتلتاهما (m) و (M)، كما في الشكل المجاور.



إنّ الإحداثي (x) لموقع مركز كتلة النظام (x_{CM}) بالنسبة إلى نقطة الأصل يساوي:

أ) $\left(\frac{mL}{M+m}\right)$ ب) $\left(\frac{ML}{M+m}\right)$

ج) $\left(\frac{M+m}{mL}\right)$ د) $\left(\frac{M+m}{ML}\right)$

20- جسم يدور بسرعة زاويّة مقدارها $(3\ rad/s)$، إذا علمت أنّ عزم القصور الذاتي للجسم $(1.2\ kg.m^2)$، فإنّ الطاقة الحركية الدورانية للجسم بوحدة جول (J) تساوي:

أ) 1.8 ب) 3.6 ج) 5.4 د) 10.8

أ. خالد مقدادي
0799457455